

Chapitre 1

Introduction

Ce projet porte sur la modélisation de la distance de décollage d'un avion à l'aide d'un modèle simplifié basé sur les équations fondamentales de la mécanique du vol.

L'objectif est d'identifier les principaux paramètres influençant la distance de décollage et de proposer un modèle de simulation permettant d'estimer cette distance dans différentes conditions.

1.1 Starter to be modify

1.1.1 Compétence à acquérir

L'analyse de ce rapport permettra de développer les compétences suivantes :

- **Comprendre** : la disposition des force (comment elle affecte notre avion) lors d'une montée stable et importante de l'angle de montée (γ)
- **Calculer** : la vitesse ascensionnelle(V_c) en utilisant la notion de puissance excédentaire
- **l'influence** : de la densité de l'air et l'altitude sur les performances des turbo-réacteur (aussi des avion a hélice)
- **Déterminer** : graphiquement et analytiquement les plafond de service et d'un avion

1.1.2 Outils utiliser pour ce rapport

Pour mener cette étude ,nous avons utiliser

- Les modèles mathématiques de performance de montée proviennent du cours de mécanique du vol, issu de différent livre.

- Nous utilisons des applications comme VS Code pour la programmation python des codes afin de réaliser des analyses graphiques (courbes de poussée et de puissance) et des calculs numériques pour résoudre des équations telle que celle de ratio de vitesse (R_v).

1.2 Forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent à un avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée ainsi que la force de frottement avec le sol pendant la phase de roulage.

1. **Le poids (W)** correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance (L)** est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée (D)** est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée (T)** est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.
5. **La force de frottement (F_r)** est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

1.3 Paramètres influençant la distance de décollage

La distance de décollage dépend de plusieurs paramètres :

- la masse totale de l'avion ;
- la poussée des moteurs ;
- la densité de l'air ;
- la vitesse du vent ;
- la longueur et la nature de la piste ;
- les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.

Chapitre 2

Distance parcourue au sol

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - F_r \quad (1.1)$$

Le principe fondamental de la dynamique (PFD) est utilisé de différentes manières dans le calcul de la distance de décollage.

2.1 Modèle 1 : méthode analytique

Cette méthode est présentée dans le livre [?]. Pour la méthode analytique, la vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance. Le calcul de la distance de décollage consiste alors à intégrer l'équation du mouvement entre la vitesse initiale, généralement nulle, et la vitesse de décollage.

2.1.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions et les forces dépendent de la vitesse et sont implémenté en fonction de la vitesse a chaque instant. Elle peut être utilisée pour les avions à réaction ainsi que pour les avions à hélices. la seul différence est le calcule de la poussée.

2.1.2 Hypothèses

La vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance Considère que le moteur à développer toute sa poussée avant le départ ,

2.1.3 Méthode

En utilisant la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (2.1)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (2.2)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (2.3)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (2.4)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2} \mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (2.5)$$

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (2.6)$$

En posant :

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2 \quad (2.7)$$

avec :

$$A = \frac{(T_0)_i}{W} - \mu_r \quad (2.8)$$

$$B = \frac{(T')_i}{W} \quad (2.9)$$

$$C = \frac{(T'')_i}{W} - \frac{1}{2} \frac{\rho}{W/S_w} (\mu_r C_L - C_D) \quad (2.10)$$

L'équation devient :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV \quad (2.11)$$

2.1.4 Modélisation des forces

Traînée

La force de traînée est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (2.12)$$

avec

$$C_D = C_{D0} + C_{D0,L} C_L + \frac{\left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2}{1 + \left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2} \cdot \frac{C_L^2}{\pi e R_A} \quad (2.13)$$

Force de frottement

Pendant le roulage :

$$F_r = \mu_r (W - L) = \mu_r \left(W - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \right) \quad (2.14)$$

Poussée

La poussée est modélisée par :

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (2.15)$$

où $(T_0)_i$, $(T')_i$ et $(T'')_i$ sont des coefficients déterminés expérimentalement.

2.2 Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage

Cette méthode est présentée dans le livre [?].

Il s'agit d'une approximation dans laquelle les forces agissant sur l'avion sont supposées constantes. Ces forces sont évaluées à la vitesse $V_R/\sqrt{2}$. Cette valeur est choisie car elle fournit une bonne approximation de la valeur moyenne des forces entre le début de la course au décollage et la vitesse de rotation. Ainsi, la variation réelle des forces est remplacée par une valeur constante représentative de l'ensemble de l'intervalle considéré.

Dans ce modèle, la vitesse de décollage n'est pas connue a priori. Elle est estimée à partir de la vitesse de décrochage selon la relation :

$$V_{LOF} = 1.1 V_s$$

où V_s désigne la vitesse de décrochage de l'avion.

2.2.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions si les forces peuvent être approximées. Elle peut être utilisée pour les avions à plusieurs piston radiale utilisé par le passé, ainsi que pour les avions à hélices. Elle permet également de simuler la distance de freinages en cas de problème de moteurs ou tout autre problèmes.

2.2.2 Hypothèse

On considère les forces constantes pendant le roulage sur la piste. Elles sont calculées à la vitesse moyenne $\frac{V_r}{\sqrt{2}}$, qui permet une bonne approximation sur cet intervalle.

2.2.3 Méthode

La distance de décollage après application du PFD est donnée par :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \quad \text{évaluée en } \left(\frac{V_R}{2}\right)$$

La poussée dépend ici du type de moteur.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un train tricycle.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

2.3 Méthode d'intégration numérique

Cette méthode est présentée dans le livre [?].

2.3.1 Avantages

Cette méthode permet de modéliser les cas de décollage les plus complexes, notamment les distances de freinage en cas de panne moteur.

2.3.2 Hypothèses

La vitesse de décollage est approximée par :

$$V_{LOF} = 1.1V_s$$

où V_s est la vitesse de décrochage.

La méthode numérique utilisée pour calculer la distance de roulement repose sur une intégration pas à pas des équations du mouvement.

2.3.3 Méthodes

Étape 1 : Calcul des forces

À chaque pas de temps i , calculer :

- la poussée : T_i
- la traînée : D_i
- la portance : L_i
- ρ est la densité de l'air ;
- V_{i-1} est la vitesse au pas précédent.

Étape 2 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec :

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 4 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

La distance obtenue :

$$S_i = S_G$$

représente la distance totale de roulement au sol.

Chapitre 3

Comparaison

3.1 Avions étudiés

La distance de décollage dépend fortement des caractéristiques aérodynamiques, de la masse, de la motorisation et des performances globales de l'appareil. Afin d'évaluer l'influence de ces paramètres, plusieurs catégories d'avions ont été sélectionnées pour cette étude.

Le choix des aéronefs s'est porté sur des appareils représentatifs de différents domaines de l'aviation :

- le **Cessna 172**, représentant les avions légers de l'aviation générale ;
- l'**Airbus A320**, représentant les avions commerciaux moyen-courriers ;
- le **Belugar XI**, représentant les avions de grande capacités
- le **Lockheed Martin C-130J Super Hercules**, représentant les avions militaires de transport ;
- le **Dassault Rafale**, représentant les avions de combat modernes.

Ces appareils présentent des caractéristiques et des performances très différentes, permettant ainsi d'étudier l'influence du poids, de la poussée disponible, de la surface alaire et de la configuration aérodynamique sur la distance de décollage.

Les résultats obtenus pour chaque avion seront ensuite comparés afin d'identifier les principaux paramètres influençant les performances au décollage.

3.2 Analyse des résultats de simulation

L'analyse des résultats de simulations nous conduire à ce tableau :



(a) Cessna 172



(b) Airbus A320



(c) Belugar XL



(d) C-130J Super Hercules



(e) Dassault Rafale

FIGURE 3.1 – Avions retenus pour l'étude comparative des performances au décollage.

TABLE 3.1 – Comparaison des distances de décollage

Avion	Modèle	Distance au sol (ft)	Distance jusqu'à l'obstacle (ft)	Distance réel au sol (ft))
Cessna 172 SP	Modèle 1	1081.26	1630	920
	Modèle 2	1046.50		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	920		
Airbus A320	Modèle 1	155		1312
	Modèle 2	155		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	1490		
Belugar XL	Modèle 1	4153.78		1500
	Modèle 2	4044.11		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	8401.95		
C-130J Super Hercules	Modèle 1	155	2000	
	Modèle 2	155		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	1490		
Dassault Rafale	Modèle 1	1632.71		1312
	Modèle 2	1617.49		
	Modèle 3	155		
	Modèle 4	2613.85		